

Packet Tracer: Configuración inicial del router

Objetivos

Parte 1: Verificar la configuración predeterminada del router

Parte 2: Configurar y verificar la configuración inicial del router

Parte 3: Guardar el archivo de configuración en ejecución

Aspectos básicos

En esta actividad, realizará tareas básicas de configuración del enrutador. Asegurará el acceso a la CLI y al puerto de la consola utilizando contraseñas encriptadas y de texto sin formato. También configurará mensajes para los usuarios que inician sesión en el router. Estos avisos advierten a los usuarios no autorizados que el acceso está prohibido. Por último, verificará y guardará la configuración en ejecución.

Instrucciones

Parte 1: Verifique la configuración predeterminada del router

Paso 1: Establezca una conexión de consola al R1.

- Elija un cable de **consola** de las conexiones disponibles.
- Haga clic en **PCA** y seleccione **RS 232**.
- Haga clic en **R1** y seleccione **Console**.
- Haga clic en **PCA > ficha Desktop > Terminal**.
- Haga clic en **OK** y presione **Enter**. Ahora puede configurar **R1**.

Paso 2: Ingrese al modo con privilegios y examinar la configuración actual.

Puede acceder a todos los comandos del router en el modo EXEC privilegiado. Sin embargo, debido a que muchos de los comandos privilegiados configuran parámetros operativos, el acceso privilegiado se debe proteger con contraseña para evitar el uso no autorizado.

- Ingrese al modo EXEC privilegiado introduciendo el comando **enable**.

```
Router> enable
Router#
```

Observe que la petición de entrada cambia en la configuración para reflejar el modo EXEC con privilegios.

- Ingrese el comando **show running-config**.

```
Router# show running-config
```

¿Cuál es el nombre de host del router?

Router.

¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene el router?

4.

¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene el router?

4.

¿Cuántas interfaces seriales tiene el router?

2.

¿Cuál es el rango de valores que se muestra para las líneas vty?

0 – 4.

- c. Muestre el contenido actual de la NVRAM.

```
Router# show startup-config
startup-config is not present
```

¿Por qué el router responde con el mensaje **startup-config is not present**?

Muestra ese mensaje porque el archivo de configuración del switch no se guardó en la NVRAM. Actualmente solo se encuentra en la RAM.

Parte 2: Configure y verifique la configuración inicial del router

Para configurar los parámetros de un router, quizá deba pasar por diversos modos de configuración. Observe cómo cambia la solicitud a medida que navega por los modos de configuración de IOS.

Paso 1: Configure los parámetros iniciales del R1.

Nota: Si tiene dificultades para recordar los comandos, consulte el contenido de este tema. Los comandos son los mismos que configuró en un switch.

- Configure **R1** como nombre de host.
- Configure el mensaje de texto del día: **Unauthorized access is strictly prohibited.**
- Encripte todas las contraseñas de texto no cifrado.

Utilice las siguientes contraseñas:

- EXEC privilegiado, sin encriptar: **cisco**
- EXEC privilegiado, encriptado: **itsasecret**
- Consola: **letmein**

Paso 2: Verifique los parámetros iniciales del R1.

- Para verificar los parámetros iniciales, observe la configuración del R1.

¿Qué comando utiliza?

Show running-config.

- Salga de la sesión de consola actual hasta que vea el siguiente mensaje:

```
R1 con0 is now available
```

```
Press RETURN to get started.
```

- c. Presione **ENTER**; debería ver el siguiente mensaje:

Unauthorized access is strictly prohibited.

User Access Verification

Password:

¿Por qué todos los routers deben tener un mensaje del día (MOTD)?

Porque es necesario para advertir a los usuarios no autorizados.

Si no se le solicita una contraseña antes de llegar al indicador EXEC del usuario, ¿qué comando de línea de consola olvidó configurar?

R1(config-line)# login.

- d. Introduzca las contraseñas necesarias para regresar al modo EXEC con privilegios.

¿Por qué la contraseña de **enable secret** permitiría el acceso al modo EXEC privilegiado y la contraseña de **enable** dejaría de ser válida?

La contraseña de enable secret sobrescribe la contraseña de enable. Si ambos están configurados en el enrutador, debe ingresar la contraseña secreta de habilitación para ingresar al modo EXEC privilegiado.

Si configura más contraseñas en el router, ¿se muestran como texto no cifrado o en forma cifrada en el archivo de configuración? Explique.

El comando service password-encryption encriptará todas las contraseñas actuales y futuras.

Parte 3: Guarde el archivo de configuración en ejecución

Paso 1: Guarde el archivo de configuración en la NVRAM.

- a. Ha configurado la configuración inicial para **R1**. Ahora haga una copia de respaldo del archivo de configuración en ejecución en la NVRAM para garantizar que no se pierdan los cambios realizados si el sistema se reinicia o se apaga.

¿Qué comando introdujo para guardar la configuración en la NVRAM?

copy running-config startup-config.

¿Cuál es la versión más corta e inequívoca de este comando?

Copy r st.

¿Qué comando muestra el contenido de la NVRAM?

show startup-configuration o show start.

- d. Verifique que todos los parámetros configurados estén registrados. De lo contrario, analice el resultado y determine qué comandos no se ejecutaron o se ingresaron incorrectamente. También puede hacer clic en **Check Results** en la ventana de instrucción.

Paso 2: Opcional: Guarde el archivo de configuración de inicio en flash.

Si bien aprenderá más sobre cómo administrar el almacenamiento flash en un router en capítulos posteriores, es posible que le interese saber que, como procedimiento de respaldo adicional, puede guardar su archivo de configuración de inicio en flash. De manera predeterminada, el router seguirá cargando la configuración de inicio desde la NVRAM, pero si esta se daña, puede restablecer la configuración de inicio copiándola de la memoria flash.

Complete los siguientes pasos para guardar la configuración de inicio en la memoria flash.

- a. Examine el contenido de la memoria flash mediante el comando **show flash**:

```
R1# show flash
```

¿Cuántos archivos hay almacenados actualmente en la memoria flash?

3.

¿Cuál de estos archivos cree que es la imagen de IOS?

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

¿Por qué cree que este archivo es la imagen de IOS?

Por el .bin al final del archivo.

- b. Utilice los siguientes comandos para guardar el archivo de configuración de inicio en la memoria flash:

```
R1# copy startup-config flash
```

```
Destination filename [startup-config]
```

El router le solicita que almacene el archivo en flash utilizando el nombre entre paréntesis. Si la respuesta es afirmativa, presione **ENTER**; de lo contrario, escriba un nombre adecuado y presione la tecla **ENTER**.

- c. Utilice el comando **show flash** para verificar que el archivo de configuración de inicio esté guardado en la memoria flash.